

A-MAZE-ING

Flashcards de estudo — frente e verso

- 88 cartões, em 13 categorias.
- 15 páginas de frente + 15 páginas de verso = 30 páginas.
- Imprima em modo DUPLEX (frente e verso), preferencialmente virando pela BORDA LONGA ("flip on long edge") — o verso já está espelhado para casar com a frente correspondente.
- Se a duplex do seu sistema virar diferente, não tem problema: cada cartão tem um número (#001, #002...) igual na frente e no verso. Corte e pareie pelo número caso o alinhamento automático falhe.
- Corte pelas linhas tracejadas.

Qual o bit de cada direção na codificação hex?

#001

A-MAZE-ING

Parede fechada = bit 1 ou 0?

#002

A-MAZE-ING

O que significa o dígito "3" (0011)?

#003

A-MAZE-ING

O que significa o dígito "A" (1010)?

#004

A-MAZE-ING

Qual o valor de uma célula totalmente fechada (padrão "42")?

#005

A-MAZE-ING

Qual o valor de uma célula totalmente aberta?

#006

A-MAZE-ING

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

Fechada = 1 (bit setado). Aberta = 0.

#002

VERSO

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

North = bit 0 (valor 1); East = bit 1 (valor 2); South = bit 2 (valor 4); West = bit 3 (valor 8).

#001

VERSO

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

Bits 1 e 3 setados → paredes East e West fechadas.

#004

VERSO

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

Bits 0 e 1 setados → paredes North e East fechadas (South e West abertas).

#003

VERSO

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

0 (0000).

#006

VERSO

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

F (1111) = 15 (todas as 4 paredes fechadas).

#005

VERSO

Qual a regra de ouro da coerência entre vizinhos?



#007

A-MAZE-ING

Como garantir coerência ao remover uma parede?



#008

A-MAZE-ING

O que o analisador reporta se houver incoerência?



#009

A-MAZE-ING

No subject, o que significa x e y em ENTRY=x,y?



#010

A-MAZE-ING

ENTRY=0,0 corresponde a qual canto?



#011

A-MAZE-ING

Internamente o analisador usa qual ordem?



#012

A-MAZE-ING

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

Atualizar ambos os lados: limpar bit East de A e bit West de B simultaneamente.

#008

VERSO

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

Se A tem parede East fechada, B (vizinho a leste) deve ter parede West fechada também.

#007

VERSO

02 · SISTEMA DE COORDENADAS

x = coluna, y = linha.

#010

VERSO

01 · CODIFICAÇÃO HEX DE PAREDES

INCOHERENT walls — erro fatal, nada mais é avaliado.

#009

VERSO

02 · SISTEMA DE COORDENADAS

(row, col) = (y, x).

#012

VERSO

02 · SISTEMA DE COORDENADAS

Canto superior esquerdo (coluna 0, linha 0).

#011

VERSO

No arquivo de saída, como escrever a entry?

#013

A-MAZE-ING

Pegadinha: confundir (x,y) com (row,col) causa o quê?

#014

A-MAZE-ING

PERFECT=True: quantos caminhos entre entry e exit?

#015

A-MAZE-ING

PERFECT=True: qual o valor de loops no analisador?

#016

A-MAZE-ING

PERFECT=False (padrão): o que o labirinto deve ser?

#017

A-MAZE-ING

PERFECT=False: mínimo de rotas independentes (loops)?

#018

A-MAZE-ING

02 · SISTEMA DE COORDENADAS

Labirinto transposto/espelhado; entry/exit errados;
falha na defesa.

#014

VERSO

02 · SISTEMA DE COORDENADAS

x,y (coluna, linha) — não row,col.

#013

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

0.

#016

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

Exatamente um (spanning tree, zero loops).

#015

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

≥ 2 (1 loop não é aceito).

#018

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

Tabuleiro jogável estilo Pac-Man.

#017

VERSO

PERFECT=False: onde ficam ghosts e super-pac-gums?



#019

A-MAZE-ING

PERFECT=False: onde o jogador inicia?



#020

A-MAZE-ING

PERFECT=False: máximo de dead-ends reais tolerados?



#021

A-MAZE-ING

PERFECT=False: bônus de dead-ends exige qual valor?



#022

A-MAZE-ING

PERFECT=False: o que é proibido quanto a áreas abertas?



#023

A-MAZE-ING

O que é uma spanning tree?



#024

A-MAZE-ING

03 · MODOS DE GERAÇÃO

No centro (deve ser corredor aberto).

#020

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

Nos 4 cantos (devem ser corredores abertos).

#019

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

0 (tabuleiro braided perfeito).

#022

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

2 (configurável via --max-dead-ends).

#021

VERSO

04 · TEORIA DOS GRAFOS

Subgrafo que conecta todos os vértices sem ciclos. Todo labirinto perfeito é uma.

#024

VERSO

03 · MODOS DE GERAÇÃO

Nenhuma área 3×3 totalmente aberta (corredores largura ≤ 2).

#023

VERSO

Fórmula do número de ciclos independentes?



#025

A-MAZE-ING

Para PERFECT=True, o valor de loops deve ser?



#026

A-MAZE-ING

O que é um dead-end em termos de grafos?



#027

A-MAZE-ING

Qual algoritmo encontra o caminho mais curto (não-ponderado)?



#028

A-MAZE-ING

Complexidade da BFS?



#029

A-MAZE-ING

Como a BFS reconstrói o caminho?



#030

A-MAZE-ING

0 (arestas = vértices - 1).

#026

VERSO

loops = arestas - vértices + 1 (circuit rank).

#025

VERSO

BFS (Breadth-First Search).

#028

VERSO

Vértice de grau 1 (uma única passagem aberta).

#027

VERSO

Via dicionário $\text{parent}[v] = u$; segue de trás para frente da exit até a entry.

#030

VERSO

$O(V + E)$ (linear no tamanho do grafo).

#029

VERSO

Diferença BFS vs DFS?

#031

A-MAZE-ING

Recursive Backtracker: qual estrutura base?

#032

A-MAZE-ING

Backtracker: característica do labirinto gerado?

#033

A-MAZE-ING

Prim: como funciona?

#034

A-MAZE-ING

Kruskal: qual estrutura de dados essencial?

#035

A-MAZE-ING

Kruskal: característica do labirinto?

#036

A-MAZE-ING

05 · ALGORITMOS DE GERAÇÃO

DFS com pilha (ou recursão) + backtracking.

#032

VERSO

04 · TEORIA DOS GRAFOS

BFS = fila, caminho mais curto; DFS = pilha/recursão, base do backtracker.

#031

VERSO

05 · ALGORITMOS DE GERAÇÃO

Cresce a partir de fronteiras (vizinhos não-visitados de células visitadas).

#034

VERSO

05 · ALGORITMOS DE GERAÇÃO

Corredores longos, poucos dead-ends curtos.

#033

VERSO

05 · ALGORITMOS DE GERAÇÃO

Muito ramificado e uniforme.

#036

VERSO

05 · ALGORITMOS DE GERAÇÃO

Union-Find (DSU) com path compression e union by rank.

#035

VERSO

Todos esses algoritmos geram labirinto perfeito?



#037

A-MAZE-ING

Como garantir reprodutibilidade?



#038

A-MAZE-ING

O que faz find(x)?



#039

A-MAZE-ING

O que faz union(a, b)?



#040

A-MAZE-ING

Complexidade do Union-Find?



#041

A-MAZE-ING

Path compression faz o quê?



#042

A-MAZE-ING

05 · ALGORITMOS DE GERAÇÃO

Usar `random.Random(seed)` dedicado (não o global).

#038

VERSO

05 · ALGORITMOS DE GERAÇÃO

Sim (todos produzem spanning tree, loops == 0).

#037

VERSO

06 · UNION-FIND (DSU)

Une os conjuntos de a e b (com union by rank).

#040

VERSO

06 · UNION-FIND (DSU)

Encontra o representante do conjunto de x (com path compression).

#039

VERSO

06 · UNION-FIND (DSU)

Achata a árvore: aponta `parent[x]` direto para a raiz durante find.

#042

VERSO

06 · UNION-FIND (DSU)

Quase constante: inversa da função de Ackermann.

#041

VERSO

Union by rank faz o quê?

#043

A - MAZE - ING

Quando Kruskal remove uma parede?

#044

A - MAZE - ING

Como o "42" é desenhado?

#045

A - MAZE - ING

As células "42" são conectadas ao labirinto?

#046

A - MAZE - ING

O analisador conta "42" como corredor desconectado?

#047

A - MAZE - ING

O que fazer se a grade for pequena demais para o "42"?

#048

A - MAZE - ING

Quando $\text{find}(a) \neq \text{find}(b)$ (células em componentes diferentes).

#044

VERSO

Anexa a árvore menor à maior (pela altura) para manter equilíbrio.

#043

VERSO

Não — são isoladas (obstáculos).

#046

VERSO

Células totalmente fechadas (F/15) formando os dígitos.

#045

VERSO

Omitir e imprimir mensagem de erro no console.

#048

VERSO

Não — são `is_fully_closed`, toleradas.

#047

VERSO

Dead-end "enclosed" vs "real": diferença?



#049

A-MAZE-ING

Layout do arquivo de saída?



#050

A-MAZE-ING

Como o caminho mais curto é codificado?



#051

A-MAZE-ING

Todas as linhas terminam com?



#052

A-MAZE-ING

As células são armazenadas em qual ordem?



#053

A-MAZE-ING

Quantas linhas após a grade vazia?



#054

A-MAZE-ING

08 · ARQUIVO DE SAÍDA

Grade (1 linha hex por linha) → linha vazia →
entry x,y → exit x,y → caminho NESW...

#050

VERSO

07 · PADRÃO "42"

Enclosed = cercado por "42"/borda (tolerado); real
= tem parede abrível para vizinho normal.

#049

VERSO

08 · ARQUIVO DE SAÍDA

\n.

#052

VERSO

08 · ARQUIVO DE SAÍDA

String com letras N, E, S, W.

#051

VERSO

08 · ARQUIVO DE SAÍDA

3: entry, exit, caminho.

#054

VERSO

08 · ARQUIVO DE SAÍDA

Linha por linha (row-major).

#053

VERSO

Versão mínima do Python?

#055

A-MAZE-ING

Padrão de código exigido?

#056

A-MAZE-ING

Verificador de tipos exigido?

#057

A-MAZE-ING

Flags obrigatórias do mypy no Makefile?

#058

A-MAZE-ING

Regras obrigatórias do Makefile?

#059

A-MAZE-ING

Docstrings devem seguir qual padrão?

#060

A-MAZE-ING

flake8 (PEP 8).

#056

VERSO

3.10 ou superior.

#055

VERSO

--warn-return-any --warn-unused-ignores
--ignore-missing-imports --disallow-untyped-defs
--check-untyped-defs.

#058

VERSO

mypy com type hints em todas as funções.

#057

VERSO

PEP 257 (Google ou NumPy style).

#060

VERSO

install, run, debug, clean, lint (+ lint-strict
opcional).

#059

VERSO

O que acontece se o programa crashar na defesa?



#061

A-MAZE-ING

Nome obrigatório do arquivo principal?



#062

A-MAZE-ING

A classe reutilizável deve se chamar?



#063

A-MAZE-ING

O pacote deve se chamar?



#064

A-MAZE-ING

Extensões aceitas para o pacote?



#065

A-MAZE-ING

Onde o .whl deve ficar?



#066

A-MAZE-ING

`a_maze_ing.py`.

#062

VERSO

Considerado não funcional — use `try/except` e `context managers`.

#061

VERSO

`mazegen-*` (ex.:
`mazegen-1.0.0-py3-none-any.whl`).

#064

VERSO

MazeGenerator (exemplo do subject).

#063

VERSO

Na raiz do repositório Git.

#066

VERSO

`.whl` e `.tar.gz`.

#065

VERSO

Comando para buildar o pacote?



#067

A-MAZE-ING

Arquivo de licença obrigatório?



#068

A-MAZE-ING

O README deve conter o quê sobre o módulo?



#069

A-MAZE-ING

Na defesa, o que será pedido sobre o pacote?



#070

A-MAZE-ING

Primeira linha do README (formato exato)?



#071

A-MAZE-ING

Seções obrigatórias do README?



#072

A-MAZE-ING

10 · REUSABILIDADE E EMPACOTAMENTO

LICENSE.md na raiz, permissiva (MIT recomendada).

#068

VERSO

10 · REUSABILIDADE E EMPACOTAMENTO

python -m build (gera dist/*.whl e *.tar.gz).

#067

VERSO

10 · REUSABILIDADE E EMPACOTAMENTO

Reconstruir em virtualenv limpo a partir dos fontes.

#070

VERSO

10 · REUSABILIDADE E EMPACOTAMENTO

Documentação curta: instanciar, parâmetros, acessar estrutura e solução.

#069

VERSO

11 · README E DEFESA

Description, Instructions, Resources (com uso de IA descrito).

#072

VERSO

11 · README E DEFESA

This project has been created as part of the 42 curriculum by <login1>[, <login2>...]. (itálico).

#071

VERSO

O que o README deve incluir sobre o algoritmo?



#073

A-MAZE-ING

O que o README deve incluir sobre gestão?



#074

A-MAZE-ING

O subject prevê modificação ao vivo na defesa?



#075

A-MAZE-ING

Regra sobre uso de IA (Cap. II)?



#076

A-MAZE-ING

Opções de representação visual?



#077

A-MAZE-ING

Interações obrigatórias (mínimo 3)?



#078

A-MAZE-ING

11 · README E DEFESA

Papéis, planejamento previsto vs real, o que funcionou/melhorou, ferramentas.

R

#074

VERSO

11 · README E DEFESA

Qual escolheu + por quê.

R

#073

VERSO

11 · README E DEFESA

Só use conteúdo que entende e assume responsabilidade; não saber explicar = reprova.

R

#076

VERSO

11 · README E DEFESA

Sim — pequena mudança em poucos minutos.

R

#075

VERSO

12 · VISUAL E INTERAÇÕES

Re-gerar, mostrar/ocultar caminho, mudar cor das paredes.

R

#078

VERSO

12 · VISUAL E INTERAÇÕES

ASCII no terminal ou gráfica via MiniLibX (MLX).

R

#077

VERSO

Interação opcional do "42"?

#079

A-MAZE-ING

Como colorir no terminal sem bibliotecas?

#080

A-MAZE-ING

O analisador verifica o quê primeiro?

#081

A-MAZE-ING

Como o analisador calcula loops?

#082

A-MAZE-ING

Flag para exigir zero dead-ends (bônus)?

#083

A-MAZE-ING

Flag para mínimo de rotas independentes?

#084

A-MAZE-ING

ANSI escape codes (ex.: `\033[31m` = vermelho, `\033[0m` = reset).

#080

VERSO

Cor específica para o padrão "42".

#079

VERSO

`open_passages - len(region) + 1.`

#082

VERSO

Coerência das paredes (`incoherent_cells`).

#081

VERSO

`--min-loops 2` (padrão).

#084

VERSO

`--max-dead-ends 0.`

#083

VERSO

Veredito para PERFECT=True válido?



#085

A - MAZE - ING

Veredito para PERFECT=False válido?



#086

A - MAZE - ING

Veredito de bônus (zero dead-ends)?



#087

A - MAZE - ING

O analisador escolhe a região a partir de
quê?



#088

A - MAZE - ING

Pac-Man-USABLE.

#086

VERSO

PERFECT maze: a single path, no loop.

#085

VERSO

Da entry (se válida no footer); senão, a maior
componente.

#088

VERSO

no real dead-end -> bonus-grade (perfectly
braided).

#087

VERSO